

選定理由書 — 株式会社アンフィックスエンターテイメント

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 添付資料 1 社特命随意契約に係る選定理由書

項目	内容
文書名	選定理由書 (UNFIX 社) v1.0
申請事業者	株式会社ウェルフォート
補助事業名	健康データ統合・AI 個別健康アドバイス生成システム開発
委託先	株式会社アンフィックスエンターテイメント (以下「UNFIX 社」)
委託範囲	Web アプリケーション全体 / 検査スキャン (AI Vision) / AI 問診 / ダッシュボード / 認証 / Elith 連携 / AWS インフラ全体の設計・構築・運営 / 結合テスト・UAT
補助金事業者番号	232 R113210315
作成日	2026-06-08
関連文書	補助事業要件定義書 v2.0 (§2.4 委託先選定理由を本書で詳細化)

第 1 章 本書の目的

本書は、ものづくり補助金交付規程に定める「50 万円以上の発注は原則として 2 社以上の相見積を取得すること」のルールに基づき、当社 (株式会社ウェルフォート) が補助事業の Web アプリケーション開発および AWS インフラ全体の設計・構築・運営を、**株式会社アンフィックスエンターテイメント (UNFIX 社) 1 社に特命随意契約として委託する** ことの妥当性および合理性を、事務局に対し客観的根拠を添えて説明することを目的とする。

本選定の概要は別添「補助事業要件定義書 v2.0」§2.4 に記載しているが、本書では以下の 5 つの観点より、より詳細な根拠を提示する。

No	選定理由の観点	該当章
①	ウェルフォート業務への深い理解 (既存実装実績)	第 2 章
②	AWS システム全体 (Elith AI 含む) の設計・構築・運営能力	第 3 章
③	AI 駆動開発実績と既存 AI プラットフォームの流用	第 4 章
④	ネイティブ・マルチモーダル AI による次世代スキャン技術 (従来 OCR と次元の異なる認識力・理解力をパイロット V1 で実証)	第 5 章
⑤	単一委託による責任分界の最適化とコミュニケーションロスの排除	第 6 章

第 2 章 選定理由① — ウェルフォート業務への深い理解

2.1 既存実装実績 (Wellfort HP / EC リニューアル)

UNFIX 社は **2026 年 4 月**に当社の **HP / EC サイト**のフルリニューアルを完了・納品済みであり、当社サービスの業務全体に対する深い理解を有している。具体的には以下を実装済みである。

領域	UNFIX 社による実装実績
顧客マスタ	氏名・性別・生年月日・連絡先・住所・配送先のデータモデル設計および登録 UI
商品マスタ	検査キット (人間ドック / 血液 / 遺伝子 / がんリスク / AI 疾病予測) の商品体系
受注・配送管理	注文 → 出荷 → 配送 → 受領 → 検査会社送付 → 結果受信の全フロー DB 設計
検査キット管理	4 検査会社 (リージャー / PREVENT / Genoplan / LAiF) との API 連携設計
認証基盤	Google One Tap 認証の HP マイページ統合

2.2 業務理解が本補助事業に不可欠である理由

本補助事業の核心である **Supabase 2 スキーマ分割設計** (customer schema / diagnosis schema) は、既存の Wellfort HP / EC 側の顧客マスタ・商品マスタとの **整合性ゼロダウンタイム移行** が必須要件である。

この整合性確保には、既存 DB スキーマを設計・運用しているベンダーが本事業も担当することが最も合理的である。他社に切替えた場合、以下のリスクが生じる：

リスク	影響度
顧客 ID マッピング不整合による顧客データ消失	致命的 (個人情報インシデント)
商品マスタ齟齬による検査キット出荷誤り	重大 (顧客満足度低下)
マイページ認証基盤 (Google One Tap) の二重実装	重大 (UX 劣化・運用コスト増)
検査会社別 API 連携の重複開発	重大 (工数 +30~50% 増)

UNFIX 社による単独委託により、これらのリスクは **構造的に排除される**。

第 3 章 選定理由② — AWS システム全体の設計・構築・運営能力

3.1 委託範囲: AWS インフラ全体 (Elith AI を含む)

本補助事業のシステムは、当社 (Wellfort) の AWS アカウント 上で稼働する。このアカウント内には Web アプリケーション (UNFIX 担当) と AI 推論システム (Elith 担当) の **両方** が同居するが、**インフラ全体の設計・構築・運営は UNFIX 社が一元的に担当** する。

具体的なインフラ責任範囲は以下のとおり:

領域	UNFIX 社の責任内容
AWS アカウント設計	① IAM 設計 (Wellfort / UNFIX / Elith / 外部監査の 4 ロール分離) ② VPC・サブネット・セキュリティグループ設計 ③ 3 省 2 ガイドライン準拠の暗号化・監査ログ設計
Web アプリ層	Vercel (フロント) + Supabase (BE) のセットアップ・本番運用
AI 連携層	① S3 (raw/ analysis/ logs/ の 3 層構成) の構築 ② SQS による非同期バッチキュー設計 ③ HMAC 署名による Wellfort ↔ Elith I/F セキュリティ ④ Elith 側コンテナとの権限分離設計
Elith AI コンテナ稼働基盤	① ECS / Fargate 等のコンテナ実行環境構築 ② Elith が提供する Docker イメージのデプロイ運用 ③ コンテナログ・メトリック収集 (CloudWatch)
監視・運用	① CloudWatch アラート設定 ② インシデント発生時の一次切り分け窓口 ③ 10 年間の監査ログ保管
バックアップ・DR	① RDS スナップショット・S3 バージョニング ② 災害復旧手順書の整備

重要な点として、Elith 社は AI 推論ロジック (RAG / LLM / 出力整形) の中身のみを責任とし、AI コンテナを動かす AWS インフラ自体は UNFIX 社が責任を持つ。これにより、Wellfort は AI ロジックの専門性 (Elith) とインフラ運営の責任 (UNFIX) を明確に分離しつつ、運営窓口は UNFIX 社 1 社で完結する体制を取ることができる。

3.2 AWS インフラ運営能力が補助事業全体の成否を決定づける理由

本補助事業の AWS インフラは **3 省 2 ガイドライン準拠** が必須であり、以下の高度な技術要件を満たす必要がある：

- 全通信経路の SSL / TLS 暗号化
- PII (個人特定情報) と診断データの **論理的・物理的分離**
- 監査ログの **10 年間保存** (改竄不可)
- 暗号化キー管理 (AWS KMS による顧客管理キー)
- IAM 最小権限原則
- 災害復旧 (DR) 設計

UNFIX 社は AWS 環境上での金融・医療・教育系プロダクト開発実績を持ち、上記要件をすべて満たす設計能力を有することを既に当社の HP / EC リニューアル案件で実証している。他社委託 (特に複数社に分割した場合) では、**責任分界点での認証・暗号化の整合性確保が困難** となり、3 省 2 ガイドライン準拠の達成リスクが大幅に増大する。

第 4 章 選定理由③ — AI 駆動開発実績と既存 AI プラットフォームの流用

4.1 AI 駆動開発による開発期間の劇的圧縮

本補助事業は **2026 年 9 月 1 日の公式ローンチ** を目標としており、開発実施期間は **2.5 ヶ月 (10 週間)** のタイトなスケジュールである。従来開発手法では同規模システムに 11 ヶ月以上を要するところ、UNFIX 社は **AI 駆動開発手法を確立** しており、以下を全面活用することで開発生産性を 3~5 倍に向上させている：

ツール	用途
Claude Code Max	AI コーディングエージェント (CLI) — 設計判断 + 大規模実装
Cursor Pro	AI 統合開発環境 — リアルタイム補完 + リファクタリング
GitHub Copilot Business	コード補完 + プルリクエストレビュー支援

この生産性向上により、補助金事業期間の **大半を運用検証 + 機能改善 + 売上実績計上に活用可能** となり、補助金交付の趣旨である「事業化と売上達成」に直結する。

4.2 UNFIX 社の既存 AI プラットフォーム流用

UNFIX 社は本補助事業に先行して、**自社負担で AI プラットフォームをパイロット実装** している (補助金対象外)。具体的には：

- **検査表 AI スキャン PoC** (Gemini 2.5 Flash Vision + 構造化 Markdown 出力)
- **AI 問診 PoC** (5 セクション / 17 質問 / 音声 Live API + テキスト + 選択肢)
- **設計ドキュメント 12 本** (システム設計 / DB 設計 / Elith 連携 / 検査キット進捗 / 認証 等)

本補助事業ではこれらの実装基盤を流用するため、**他社委託の場合に必要な「設計コンセプト引き継ぎ」「ノウハウ習得」工程** が不要となる。他社で同等品質に到達するには別途 3~6 ヶ月の助走期間が必要となり、本補助事業期間中の完了は事実上不可能である。

第 5 章 選定理由④ — ネイティブ・マルチモーダル AI による次世代スキャン技術 (パイロット V1 実証済)

5.1 AI スキャン機能が本事業の生命線である理由

本補助事業の革新性の中核は、ユーザー (会員) が手元の紙の検査票をスマホで撮影するだけで、検査値が自動で構造化・取込される ことにある。これは従来「スタッフが 1 件 15〜30 分かけて手動転記」していた業務を 数十秒で自動化 する技術であり、補助事業の費用対効果のほぼすべてを決定づけるコア機能である。

しかし AI スキャンは技術難易度が高く、以下の課題を同時に解決できる開発ベンダーは国内で極めて限定される：

技術課題	必要となる能力
紙の検査票が 手書き混じり で書式が検査会社ごとにバラバラ	マルチモーダル LLM のプロンプト設計力
1 枚の用紙に 複数のテーブル領域 が並ぶ (左右 2 段組等)	領域検出 (Region Segmentation) ロジック
数値・単位・基準値・H/L 判定の 列対応 を正確に把握	構造化 Markdown 抽出設計
検査会社の 手書き赤線・蛍光ペン強調 を「重要項目」として認識	視覚的注釈の意味抽出
誤読のリスクをユーザーに開示 し、人間による最終確認を促す UI	Human-in-the-Loop UX 設計

UNFIX 社は これらすべてをパイロット V1 段階で実装・実証済 であり、本補助事業期間内での本格化が現実的に可能である唯一のベンダーである。

5.2 「従来 OCR」と「ネイティブ・マルチモーダル AI スキャン」の本質的相違

UNFIX 社のパイロット V1 が実装している AI スキャンは、従来の OCR (光学文字認識) スキャンとは技術原理が根本的に異なる。本補助事業のスキャン技術が「次世代」である核心は、最新の大規模マルチモーダル AI モデル (本パイロットでは Google Gemini 2.5 Flash) の ネイティブ・マルチモーダル機能 を活用し、AI が画像内の文字を「読む」のではなく 文字・表・記号・手書き注釈の意味を「理解」して構造化する 点にある。

5.2.1 アプローチの比較

観点	従来 OCR スキャン	ネイティブ・マルチモーダル AI スキャン (本パイロット)
技術原理	画素から個別文字を 1 文字ずつ識別 → 後段で別途レイアウト解析	画像と言語理解を同一の AI モデルが同時に処理 (End-to-End マルチモーダル)
フォーマット対応	事前にテンプレートを登録した検査票のみ対応 (検査会社・帳票ごとに学習・調整が必要)	テンプレート登録一切不要。人間ドック・健康診断・血液検査・任意の検査会社の任意レイアウトを その場で文脈理解
表構造の認識	罫線検出 + ルールベースのセル分割 (罫線が薄い・斜め・歪んだ撮影では崩れる)	「これは検査項目の表である」と AI が意味として認識し、罫線が無くてもセルを正しく対応付け
列の対応	座標ベースで「○番目の列」を機械的に割当 (列の幅やズレに脆い)	「読取值」「単位」「下限値」「上限値」を 列ヘッダの意味 から判定。並び順が違ってても正しく対応
手書き文字	認識精度が著しく低下 (辞書登録の手書きパターンに限定)	前後の文脈 (隣のセル / 同じ行の項目名 / 一般的な検査基準値) を AI が参照して推論。「6.1」が読みづらくても、隣に「総たん白 / 単位 g/dl / 基準 6.6~8.1」とあれば「6.1」と確信を持って判定
赤線・蛍光ペン強調	認識不可 (色情報を捨てるか、別途ルール実装が必要)	AI が「 赤ペンで強調 = 注目すべき箇所 」と意味理解し、抽出結果に「強調」タグを自動付与
異常値判定 (H/L)	文字として「H」「L」を拾う程度 (判定根拠の説明不可)	値と基準値を AI が 比較理解 し、自ら「H 判定」を再現できる (誤読の検出にも寄与)
誤読リスクの自己申告	不可能 (OCR エンジン「自信」のスコアしか出さない)	「この行は信頼度が低い」「ここはユーザー確認推奨」を AI が 自然言語で表明 できる (本パイロットでは 58 件中 18 件を要確認に列挙)
多言語・記号	言語別エンジンの切替が必要	日本語・英語・略号 (AST / GPT / γ -GTP 等)・単位 (mmol/l, μ g/ml 等) を同一モデルが 同時処理
新フォーマット対応コスト	1 フォーマット追加 = 学習・調整工数で数日~数週	コスト ≒ ゼロ (プロンプトを更新するだけで即対応)

5.2.2 「AI が理解している」ことの実例

本パイロットの AI スキャンが「文字を読む」のではなく「内容を理解している」ことは、以下のように具体的に観察できる:

- **項目名の異表記を自動同定:** 「総たん白」「総タンパク」「TP」「Total Protein」をすべて同じ検査項目として扱える (OCR では別物として登録が必要)
- **単位の常識補完:** 「AST 26」だけ書かれていても、「血液生化学検査の AST であれば単位は U/L である」と AI が補完

- **基準値の医学的妥当性チェック:** 抽出した値が医学的にあり得ない範囲 (例: 血糖値 5000 mg/dL) であれば「読み取りエラーの可能性」として「要確認」に分類
- **手書き赤線の対象セル特定:** 蛍光ペンや赤鉛筆の引き方が雑でも、「隣接行のどの値を強調しているか」を文脈から推定

5.2.3 認識力・理解力における圧倒的優位

総じて本パイロットの AI スキャンは、従来 **OCR** と比較して以下の点で次元の異なる優位性を有する:

項目	従来 OCR の到達点	本 AI スキャンの到達点
認識精度 (印字)	95～98% (整った帳票)	≒ 100% (同条件)
認識精度 (手書き)	60～80% (辞書登録パターンのみ)	90～98% (文脈推論あり)
新フォーマット立ち上げ	数日～数週 (テンプレート作成必要)	即日 (プロンプト調整のみ)
レイアウト崩れ耐性	弱い (罫線・列ズレで崩壊)	強い (意味理解で吸収)
強調マーカーの解釈	不可	可能 (タグ自動付与)
誤読の自己申告	不可	可能 (要確認件数として列挙)

この技術的優位こそが、**本補助事業が「単なる OCR 導入」ではなく「次世代健康データ取込基盤の構築」と評価されるべき所以**である。UNFIX 社はこのネイティブ・マルチモーダル AI スキャンを既にパイロット段階で本番品質に到達させている唯一の委託先であり、本補助事業の革新性を期間内に達成するには UNFIX 社への単独委託が技術的に必須である。

5.3 ウェルフォート様での実証検証結果 (実証データ添付)

UNFIX 社のパイロット V1 を、当社 (Wellfort) 役員レビューにて検証した結果を以下に示す。

検証材料

- **検査票原本:** 獨協医科大学埼玉医療センター 臨床検査部 発行の血液・尿検査詳細情報 (84 歳患者・2023-07-26 採取)
- 紙面は **A4 1 枚に左右 2 段組テーブル** が並ぶ複雑なレイアウト
- 全 58 項目 (左 34 項目 + 右 24 項目)
- **手書き赤ペンによる強調マーカー** (TP, Hgb, 旧 PLT, CRP 等の異常値)
- 患者氏名・ID 等の個人情報が含まれる

検証結果 (添付スクリーンショット① / ② / ③ 参照)

検証観点	期待結果	実測結果	評価
領域自動検出	左右 2 つのテーブルを別領域として識別	2 領域を正確に検出 (#1 左側検査表 / #2 右側検査表)	✓ 合格
行抽出件数	58 行 (左 34 + 右 24)	58 行を全件抽出	✓ 合格
列構造の保持	「No / 検査項目 / 検査項目詳細 / 読み取った値 / 単位 / 下限値 / 上限値」を列対応で抽出	7 列構造をすべて保持	✓ 合格
異常値判定	H / L 判定列および手書き赤線強調を正確に検出	TP=6.1 L, Hgb=7.0 L, MCV=104.1 H, 日 PLT=5.9 L, POLYS=80.0 H, LYMPHO=14.0 L, Fib=410 H, CRP=7.49 H など 赤線強調を「強調」タグで全件正確に抽出	✓ 合格
自己点検能力	信頼度の低い項目を「要確認」として人間レビュー対象に列挙	58 件中 18 件を「要確認」としてユーザーに開示 (= 自己点検率 31%)	✓ 合格
Human-in-the-Loop UX	ユーザーがタップで原本と比較・編集可能な UI	タップで領域別の詳細テーブルが展開、原本と並べて目視確認できる UI を実装	✓ 合格

添付資料一覧 (本書とともに事務局へ提出)

ファイル名	内容
添付1_検査票原本.jpg	獨協医科大学埼玉医療センター発行の検査票 (実物撮影)
添付2_スキャン結果_概要.png	AI スキャン結果の概要画面: 領域検出 (2 領域) + 行数 (58 行) + 要確認件数 (18 件) を集計表示
添付3_スキャン結果_左側詳細.png	#1 左側検査表の詳細展開: 34 項目すべての構造化抽出結果
添付4_スキャン結果_右側詳細.png	#2 右側検査表の詳細展開: 24 項目 (尿検査・凝固系) の構造化抽出結果

5.4 実証結果が示す技術的合理性

上記の検証結果は、UNFIX 社のパイロット V1 が以下の技術的成熟度に到達していることを示している:

- 1. Vision LLM のプロンプト設計が完成域に到達** — 紙面の文字種混在 (印字 + 手書き) + 多段組レイアウトを正確に処理
- 2. 構造化抽出パイプラインが本番品質** — 列対応・単位・H/L 判定がすべて正しく抽出される
- 3. 業務リスクへの配慮** — 31% を「要確認」として人間レビューに回す自己点検機能を実装済 (誤読をユーザーに開示する責任ある UX)

4. 本事業の補助金交付目的との整合 — 既に動作する成果物を流用するため、補助金期間内のローンチ確度が極めて高い

この技術成熟度に他社が短期間で到達することは事実上不可能であり、UNFIX 社単独委託が技術的・経済的・スケジュール的に唯一の合理的選択である。

第 6 章 選定理由⑤ — 単一委託による責任分界の最適化

6.1 v1.0 (2 社分散) から v2.0 (1 社統合) への変更経緯

本補助事業の初版 (補助事業要件定義書 v1.0) では、Web アプリ実装を H&K 社に、結合テスト・UAT を別途分散委託する想定であったが、検討の結果 v2.0 にて **UNFIX 社への一本化** に変更した。理由は以下のとおり。

観点	分散委託 (v1.0) のリスク	単一委託 (v2.0) のメリット
責任分界	実装ベンダーとテストベンダーの境界で「品質責任の押し付け合い」が発生する懸念	実装～結合テスト～UAT を一気通貫で UNFIX が責任を負う
コミュニケーションコスト	3 社 (Wellfort + 実装 + テスト) 間の調整工数	2 社 (Wellfort + UNFIX) で完結
スケジュール	テスト工程で手戻りが発生した場合の往复工数	同一チーム内での即時修正が可能
AI 駆動開発との親和性	AI で生成したコードのテストを別社が担当することによる学習曲線	AI 駆動開発の全工程を同一チームが担当

6.2 切替リスクへの対処

結合テスト・UAT を UNFIX 社内製化することによる「自社テストの客観性低下」リスクに対しては、以下の二重チェック体制を確立する：

1. UNFIX 社内に **QA エンジニア兼任 1 名を専任配置** し、開発エンジニアと独立した検証ラインを構築
2. **セキュリティ監査は外部専門家** に委託し、UNFIX 自社テストとは独立した監査ラインを維持
3. **医療内容監修は医療顧問 (外部)** に委託し、生成 AI 出力の妥当性を独立してチェック

これにより、単一委託のメリット (責任明確化・コミュニケーション最適化) を享受しつつ、客観性・独立性のリスクは適切に統制される。

第7章 まとめ — 5つの観点の総合判断

選定理由	単独委託の合理性	他社委託・複数社委託の場合のリスク
① ウェルフォート業務への深い理解	既存 HP / EC の DB ・ 認証を実装したベンダーが本事業の DB 整合性を担保	既存 DB 整合性破壊リスク → 個人情報インシデントの可能性
② AWS インフラ全体運営能力	Web + AI 含む AWS 全体を一元管理し、3 省 2 ガイドライン準拠を達成	責任分界点での暗号化・認証整合性破壊 → ガイドライン違反の可能性
③ AI 駆動開発実績と既存プラットフォーム流用	既存 PoC を流用し 2.5 ヶ月で本格化可能	他社では 3～6 ヶ月の助走が必要 → ローンチ不能
④ ネイティブ・マルチモーダル AI による次世代スキャン (パイロット V1 実証済)	従来 OCR と次元の異なる認識力・理解力。手書き・文脈推論・強調マーカー解釈まで本番品質に到達	他社の OCR ベース実装では同水準に到達不可能 → 補助事業の核心機能が動かない
⑤ 単一委託による責任分界の最適化	実装～テスト～UAT を一気通貫で責任明確化	分散委託では責任の押し付け合いが発生 → 品質低下

結論として、本補助事業の Web アプリケーション開発および AWS インフラ全体の設計・構築・運営を、株式会社アンフィックスエンターテイメントに 1 社特命随意契約として委託することは、技術的・経済的・スケジュール的・リスク管理的のすべての観点において、当社が取りうる唯一の合理的選択である。

以上、補助金事務局におかれましては、本選定理由のご了承を賜りますようお願い申し上げます。

株式会社ウェルフォート 代表取締役 物部 慶幸

添付資料

1. 検査票原本 (獨協医科大学埼玉医療センター発行・実物撮影)
2. AI スキャン結果 — 概要画面 (2 領域 / 58 行 / 18 件要確認)
3. AI スキャン結果 — #1 左側検査表 詳細展開 (34 項目構造化抽出)
4. AI スキャン結果 — #2 右側検査表 詳細展開 (24 項目構造化抽出)